

Paskaita 5

Charakteriai, kanoninis skaidinys ir projektoriai

Tikslai. Pėdsakas suspaudžia kiekvieną reprezentacijos matricą iki vieno skaičiaus, o šie skaičiai — charakteriai — pasirodo išsaugantys viską, kas svarbu: jie aptinka ekvivalentumą, skaičiuoja kartotinumus ir tikrina neredukuojamumą, ir visa tai per vieną skaliarinę sandaugą. Mes išvedame du ortogonalumo sąryšius, sistemingu algoritmu sukonstruojame charakterių lenteles grupėms C_n , S_3 , D_4 ir C_{3v} bei paverčiame teoriją operatoriais: projektoriais, kurie bet kurią reprezentaciją išskaido į jos simetrijos tipus — skaičiavimų darbo arkliu, naudojamu 6 ir 7 paskaitų taikymuose.

5.1 Charakteriai ir klasių funkcijos

Apibrėžimas 5.1 (Charakteris). Grupės G reprezentacijos (ρ, V) charakteris yra funkcija

$$\chi_\rho: G \rightarrow \mathbb{C}, \quad \chi_\rho(g) = \text{tr } \rho(g) = \text{tr } D(g),$$

nes pėdsakas yra tas pats kiekvienoje bazėje. Neredukuojamųjų reprezentacijų $\rho^{(i)}$ charakteriai žymimi χ_i ir vadinami *neredukuojamaisiais charakteriais*. Atkreipkite dėmesį, kad $\chi_\rho(e) = \text{tr id}_V = \dim V$: charakteris pamena dimensiją.

Teiginys 5.2 (Pagrindinės savybės). Tegul χ yra reprezentacijos (ρ, V) charakteris, kai G baigtinė. Tada:

- (i) ekvivalenčios reprezentacijos turi lygius charakterius;
- (ii) $\chi(hgh^{-1}) = \chi(g)$ visiems g, h : charakteriai yra pastovūs jungtinumo klasėse;
- (iii) $\chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$;
- (iv) charakteriai susideda tiesioginėse sumose: $\chi_{\rho \oplus \sigma} = \chi_\rho + \chi_\sigma$;
- (v) dualioji reprezentacija turi jungtinį charakterį: $\chi_{\rho^*}(g) = \chi_\rho(g^{-1}) = \overline{\chi_\rho(g)}$.

Irodymas. (i) ir (ii) yra pėdsako invariantiškumas jungimo atžvilgiu: $\text{tr}(SDS^{-1}) = \text{tr } D$ ir $\text{tr}(D(h)D(g)D(h)^{-1}) = \text{tr } D(g)$. (iii) Elementas g turi baigtinę eilę m , todėl $\rho(g)^m = \text{id}$; minimalusis $\rho(g)$ daugianaris dalo $x^m - 1$, kuris turi skirtingas šaknis, taigi $\rho(g)$ yra diagonalizuojamas su tikrinėmis reikšmėmis $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, kurios yra m -osios vieneto šaknys. Tada $\chi(g) = \sum_a \lambda_a$, o $\rho(g^{-1}) = \rho(g)^{-1}$ turi tikrines reikšmes $\lambda_a^{-1} = \overline{\lambda_a}$ (vienetinio modulio), iš kur $\chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$. (iv) Bazėje, suderintoje su tiesiogine suma, matricos yra blokiškai diagonalios, ir pėdsakas susideda per blokus. (v) Iš 3 paskaitos, $D^*(g) = D(g^{-1})^T$, o transponavimas nekeičia pėdsako; tada pritaikome (iii). ■

Savybė (ii) priskiria charakterius išskirtinei baigtinės dimensijos erdvei:

Apibrėžimas 5.3 (Klasių funkcijos). Klasės funkcija grupėje G yra funkcija $G \rightarrow \mathbb{C}$, pastovi jungtinumo klasėse. Klasių funkcijos sudaro poerdvį $\text{CF}(G)$ visų funkcijų grupėje G erdvėje, kurio dimensija lygi jungtinumo klasių skaičiui (po vieną laisvą reikšmę kiekvienai klasei), ir kurią mes aprūpiname 4 paskaitos skaliarine sandauga,

$$\langle \varphi, \psi \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\varphi(g)} \psi(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{\text{klasės } C} |C| \overline{\varphi(g_C)} \psi(g_C),$$

antroji forma (kur g_C yra bet kuris klasės C atstovas) yra ta, pagal kurią skaičiuojama praktikoje.

Dar viena charakterių savybė dabar kainuoja vieną eilutę, o 6 paskaitoje atsiperka su kaupu:

Lema 5.4 (Nejudamų taškų skaičiavimas). Kėlinio reprezentacijos (3 paskaita) charakteris skaičiuoja nejudamus taškus:

$$\chi_{\text{perm}}(g) = \#\{x \in X : g \cdot x = x\}.$$

Irodymas. Kėlinio matricos diagonaliniai elementai yra $D_{xx}(g) = \delta_{x, g \cdot x} : 1$ kiekvienam nejudamam taškui. ■

(6 paskaitoje tai tampa „vietoje liekančių atomų“ taisykle molekulių virpesių analizėje.) Reguliariajai reprezentacijai, kur $X = G$ veikia per kairįjį postūmį, $g \cdot h = gh$ turi nejudamą tašką tik tada, kai $g = e$:

$$\chi_{\text{reg}}(e) = |G|, \quad \chi_{\text{reg}}(g) = 0 \quad (g \neq e). \quad (5.1)$$

5.2 Ortogonalumo sąryšiai

Teorema 5.5 (Pirmasis ortogonalumo sąryšis). Neredukuojamieji charakteriai yra ortonormuoti:

$$\langle \chi_i, \chi_j \rangle_G = \delta_{ij}.$$

Kadangi neredukuojamųjų reprezentacijų skaičius lygus jungtinumo klasių skaičiui (4 paskaita), neredukuojamieji charakteriai sudaro klasių funkcijų erdvės ortonormotąją bazę.

Irodymas. Imkime unitariąsias matricas ir susumuokime 4 paskaitos didįjį ortogonalumo teoremą per diagonalę:

$$\langle \chi_i, \chi_j \rangle_G = \sum_{\mu=1}^{n_i} \sum_{\alpha=1}^{n_j} \left\langle D_{\mu\mu}^{(i)}, D_{\alpha\alpha}^{(j)} \right\rangle_G = \sum_{\mu, \alpha} \frac{1}{n_i} \delta_{ij} \delta_{\mu\alpha} \delta_{\mu\alpha} = \delta_{ij} \frac{n_i}{n_i} = \delta_{ij}.$$

Taigi charakteriai yra k ortonormuotų — vadinasi, tiesiškai nepriklausomų — vektorių k -matėje erdvėje $\text{CF}(G)$, kur k yra klasių skaičius: bazė. ■

Ta pati informacija, skaitoma stulpeliais, duoda antrąjį sąryšį, kuris praktikoje yra lygiai toks pat naudingas:

Teorema 5.6 (Antrasis ortogonalumo sąryšis). Bet kuriems $g, h \in G$,

$$\sum_i \overline{\chi_i(g)} \chi_i(h) = \begin{cases} \frac{|G|}{|[g]|} = |C_G(g)|, & h \text{ jungtinis su } g, \\ 0, & \text{kitu atveju,} \end{cases}$$

suma imama per visus neredukuojamuosius charakterius.

Irodymas. Tegul $C_1, \dots, C_k$ yra klasės ir sudarykime $k \times k$ matricą

$$X_{iC} = \sqrt{\frac{|C|}{|G|}} \chi_i(g_C).$$

Pirmasis ortogonalumo sąryšis kaip tik teigia, kad X eilutės yra ortonormuotos, $XX^\dagger = \mathbb{I}$; kvadratinė matrica su ortonormuotomis eilutėmis yra unitarioji, taigi ir jos stulpeliai yra ortonormuoti, $X^\dagger X = \mathbb{I}$:

$$\frac{\sqrt{|C| |C'|}}{|G|} \sum_i \overline{\chi_i(g_C)} \chi_i(g_{C'}) = \delta_{CC'},$$

o tai yra teiginys (centralizatoriaus forma naudoja $|[g]| = [G : C_G(g)]$ iš 2 paskaitos). ■

Imdami $g = h = e$ atgauname $\sum_i n_i^2 = |G|$: neutraliojo elemento stulpelis perteikia 4 paskaitos dimensijų teoremą.

5.3 Charakteriai žino viską

Teorema 5.7 (Kartotinumų formulė). Tegul (ρ, V) yra bet kuri reprezentacija su charakteriu χ_V ir skaidiniu $V \cong \bigoplus_i m_i V^{(i)}$. Tada

$$m_i = \langle \chi_i, \chi_V \rangle_G :$$

kartotinumai yra skaliarinės sandaugos, apskaičiuojamos vien iš charakterio, be jokios bazės paieškos.

Irodymas. Iš adityvumo (teiginys 5.2(iv)), $\chi_V = \sum_j m_j \chi_j$; imame skaliarinę sandaugą su χ_i ir panaudojame ortonormuotumą. ■

Išvada 5.8 (Charakteris yra pilnasis invariantas). Dvi baigtinės grupės reprezentacijos yra ekvivalenčios tada ir tik tada, kai jos turi tą pačią charakterį.

Irodymas. Ekvivalenčios reprezentacijos turi lygius charakterius (teiginys 5.2(i)). Atvirkščiai, lygūs charakteriai duoda lygius kartotinumus pagal teoremą 5.7, o reprezentacijos su tais pačiais kartotinumais abi yra ekvivalenčios tai pačiai tiesioginei sumai. ■

Išvada 5.9 (Neredukuojamumo kriterijus). $\langle \chi_V, \chi_V \rangle_G = \sum_i m_i^2$. Konkrečiai, V yra neredukuojama tada ir tik tada, kai $\langle \chi_V, \chi_V \rangle_G = 1$.

Irodymas. Išskleidžiame $\chi_V = \sum m_i \chi_i$ ortonormuotoje bazėje ir apskaičiuojame normą. Neneigiamų sveikųjų skaičių kvadratų suma lygi 1 kaip tik tada, kai vienas m_i lygus 1, o likusieji nyksta. ■

Pavyzdys 5.10 (S_3 kėlinio reprezentacija, vienoje eilutėje). 3 paskaitoje S_3 kėlinio reprezentacija buvo išskaidyta atliekant išreikštinę bazės keitimą. Pažiūrėkime, kaip charakteriai tai atlieka be jokio keitimo. Pagal lemą 5.4, klasėse $\{e\}$, $\{\text{transpozicijos}\}$, $\{\text{3-cikliai}\}$ (dydžių 1, 3, 2) charakteris yra nejudamų taškų skaičius:

$$\chi_{\text{perm}} = (3, 1, 0).$$

Palyginus su S_3 neredukuojamaisiais charakteriais (apskaičiuotais skyrelyje 5.4; trivialusis $(1, 1, 1)$, ženklo $(1, -1, 1)$, standartinis $(2, 0, -1)$):

$$\begin{aligned} m_{\text{triv}} &= \frac{1}{6} [1 \cdot 1 \cdot 3 + 3 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot 0] = 1, \\ m_{\text{sgn}} &= \frac{1}{6} [1 \cdot 1 \cdot 3 + 3 \cdot (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot 0] = 0, \\ m_{\text{std}} &= \frac{1}{6} [1 \cdot 2 \cdot 3 + 3 \cdot 0 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) \cdot 0] = 1, \end{aligned}$$

atgauname $\mathbb{C}^3 \cong V^{\text{triv}} \oplus V^{\text{std}}$ — įskaitant ženklo reprezentacijos *nebuvimą*, kurį išreikštinis metodas galėjo atrasti tik po fakto. Kaip patikrinimas, $\langle \chi_{\text{perm}}, \chi_{\text{perm}} \rangle_G = \frac{1}{6}(9 + 3 + 0) = 2 = 1^2 + 1^2$: lygiai du neredukuojamieji sandai.

Pavyzdys 5.11 (Reguliarioji reprezentacija, dar kartą). Su charakteriu (5.1), $V^{(i)}$ kartotinumais reguliariojoje reprezentacijoje yra

$$m_i = \langle \chi_i, \chi_{\text{reg}} \rangle_G = \frac{1}{|G|} \overline{\chi_i(e)} |G| = n_i :$$

4 paskaitos skaidinio teorema, iš naujo išvesta vienoje eilutėje. Tai ir yra žadėtas atpildas už charakterių aparato sukūrimą: teoremos, kurioms reikėjo struktūrinių argumentų, tampa aritmetika.

5.4 Charakterių lentelės

Visa baigtinės grupės charakterių teorija telpa viename kvadratiname masyve: *charakterių lentelėje*, kur po vieną eilutę kiekvienam neredukuojamajam charakteriui ir po vieną stulpelį kiekvienai jungtinumo klasei. Pagal susitarimą pirmasis stulpelis yra neutraliojo elemento klasė — taigi pirmajame stulpelyje surašytos dimensijos n_i — o pirmoji eilutė yra trivialusis charakteris, vien 1; klasių dydžiai užrašomi virš stulpelių, nes skaliarinei sandaugai jų reikia. Du ortogonalumo sąryšiai teigia, kad lentelė, tinkamai pasverta, yra unitarioji matrica: eilutės yra ortonormuotos su svoriais $|C|/|G|$, stulpeliai — su svoriais $|G|/|C|$, o tai yra pilnas kiekvieno įrašo klaidų patikrinimas.

Sisteminis konstravimo algoritmas su jau turimomis priemonėmis:

- (1) rasti jungtinumo klases ir jų dydžius (2 paskaita);
- (2) neredukuojamųjų reprezentacijų skaičius lygus klasių skaičiui; išspręsti $\sum_i n_i^2 = |G|$ su $n_1 = 1$, kad būtų rastas dimensijų raštas (4 paskaita), kuris mažose grupėse paprastai yra vienareikšmiai nulemtas;
- (3) užrašyti vienmačius charakterius: tai yra homomorfizmai $G \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$, nulemti nuosekliais priskyrimais generatoriams, suderinamais su sąryšiais *ir su jungtinumu* (vienmatis charakteris jungtiniuose elementuose įgyja lygias reikšmes);
- (4) užpildyti likusias eilutes iš žinomų poreprezentacijų (išreikštinių matricų pėdsakų) arba pagal ortogonalumą su jau žinomomis eilutėmis — stulpelių ortogonalumas su neutraliojo elemento stulpeliu yra ypač veiksmingas;
- (5) patikrinti užbaigtą lentelę pagal abu ortogonalumo sąryšius.

Pavyzdys 5.12 (C_n ir C_3 pilnai). Abelinėje grupėje C_n kiekvienas elementas yra sava klasė, o n neredukuojamųjų charakterių yra vienmatės reprezentacijos $\chi_k(r^m) = \omega^{km}$, $\omega = e^{2\pi i/n}$

(3–4 paskaitos). Kai $n = 3$:

C_3	e	r	r^2
χ_0	1	1	1
χ_1	1	ω	ω^2
χ_2	1	ω^2	ω

Eilučių ortogonalumas yra geometrinės progresijos tapatybė $1 + \omega^k + \omega^{2k} = 0$, kai $k \neq 0$: charakterių teorija ciklinėse grupėse yra vieneto šaknų aritmetika — 4 paskaitos diskrečioji Furjė transformacija lentelės pavidalu.

Pavyzdys 5.13 (S_3). Klasės $\{e\}, \{(1\ 2), (1\ 3), (2\ 3)\}, \{(1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$ dydžių 1, 3, 2; dimensijų raštas (1, 1, 2) iš $1 + 1 + 4 = 6$. Vienmačiai charakteriai yra trivialusis ir ženklo. Dvimatę eilutę galima nuskaityti iš 3 paskaitos standartinės reprezentacijos matricių, $\text{tr } B((1\ 2)) = 0$ ir $\text{tr } B((1\ 2\ 3)) = -1$ — arba, visai nežinant matricių, iš stulpelių ortogonalumo su neutraliojo elemento stulpeliu, $\sum_i \overline{\chi_i(e)} \chi_i(c) = 0$ kiekvienai klasei $c \neq \{e\}$: transpozicijoms $1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 2 \chi_{\text{std}}((1\ 2)) = 0$ duoda $\chi_{\text{std}}((1\ 2)) = 0$; 3-cikliams $1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 2 \chi_{\text{std}}((1\ 2\ 3)) = 0$ duoda $\chi_{\text{std}}((1\ 2\ 3)) = -1$. Lentelė:

S_3	1 e	3 (1 2)	2 (1 2 3)
χ_{triv}	1	1	1
χ_{sgn}	1	-1	1
χ_{std}	2	0	-1

(klasių dydžiai surašyti prieš atstovus). Patikrinimas: $\langle \chi_{\text{std}}, \chi_{\text{std}} \rangle_G = \frac{1}{6}(4 + 0 + 2) = 1$ — neredukuojama, kaip įrodyta rankomis 3 paskaitoje.

Pavyzdys 5.14 (D_4). Klasės (2 paskaita): $\{e\}, \{r^2\}, \{r, r^3\}, \{s, r^2s\}, \{rs, r^3s\}$, dydžių 1, 1, 2, 2, 2; dimensijų raštas (1, 1, 1, 1, 2), vienareikšmiai nulemtas (4 paskaita). Vienmačiams charakteriams ν : r jungtinumas su $r^{-1} = r^3$ priverčia $\nu(r) = \nu(r)^{-1}$, t. y. $\nu(r) = \pm 1$, o $\nu(s) = \pm 1$ iš $s^2 = e$; visi keturi ženklų pasirinkimai yra suderinami su sąryšiais, ir $\nu(r^2) = \nu(r)^2 = 1$ visada. Dvimatę eilutę plaukia iš stulpelių ortogonalumo su neutraliojo elemento stulpeliu: kiekvienai klasei $c \neq \{e\}$,

$$\sum_i \overline{\chi_i(e)} \chi_i(c) = 0 \implies \chi_5(c) = -\frac{1}{2} \sum_{1\text{-mat.}} \nu(c),$$

duodanti $\chi_5(r^2) = -2$ ir $\chi_5(r) = \chi_5(s) = \chi_5(rs) = 0$:

D_4	1 e	1 r^2	2 r	2 s	2 rs
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	1	1	-1	-1
χ_3	1	1	-1	1	-1
χ_4	1	1	-1	-1	1
χ_5	2	-2	0	0	0

Kaip patikrinimas, apibrėžiančioji reprezentacija $D(r) = R(\pi/2)$, $D(s) = \text{diag}(-1, 1)$ turi pėdsakus 2, -2, 0, 0, 0 — ji yra χ_5 , o $\langle \chi_5, \chi_5 \rangle_G = \frac{1}{8}(4 + 4 + 0 + 0 + 0) = 1$ patvirtina neredukuojamumą. Kvaternionų grupė Q_8 , nepaisant to, kad nėra izomorfiška D_4 , turi *identišką* charakterių lentelę (5 lapas): charakterių lentelė yra galingas invariantas, bet ne pilnas pačios grupės atžvilgiu.

Pavyzdys 5.15 (C_{3v} chemikų žymėjimu). Amoniaکو taškinė grupė C_{3v} yra izomorfiška S_3 (1 paskaita), todėl jos charakterių lentelė turi tuos pačius skaičius; tačiau 6 paskaitos taikymuose naudosime žymėjimą, kuriuo ją sutabuliuoja chemikai ir spektroskopininkai. Klasės žymimos pagal operacijos tipą — neutralusis elementas E , du posūkiai $2C_3$, trys vertikalieji atspindžiai $3\sigma_v$ — o neredukuojamosios reprezentacijos turi *Mulliken simbolius*:

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$
A_1	1	1	1
A_2	1	1	-1
E	2	-1	0

Susitarimai, ta dalimi, kurios mums reikia: A ir B žymi vienmates reprezentacijas, atitinkamai simetrines ($\chi(C_n) = +1$) ir antisimetrines (-1) pagrindinio posūkio atžvilgiu; apatinis indeksas 1 ar 2 nurodo simetriškumą ar antisimetriškumą pasirinktos vertikaliųjų atspindžių klasės atžvilgiu (o jų nesant — dvejetainių ašių, statmenų pagrindinei, atžvilgiu; kai esama neekvivalenčių pasirinkimų, kaip grupei C_{2v} , knygos skiriasi); E žymi dvimatę neredukuojamąją, o T — trimatę. Saugokitės įprasto raidės E dvigubo vaidmens: neutraliojo elemento *operacija* (stulpelis) ir dvimatė *reprezentacija* (eilutė); kontekstas visada išsklaido neaiškumą. Panašiai šiose pastabose abstraktusis neutralusis elementas žymimas e , bet Schoenflies lentelėse — E ; abu vartojimo būdai yra įsigalėję, ir mes kiekvieną paliekame savo aplinkoje.

5.5 Kanoninis skaidinys ir projekcijos operatoriai

Charakteriai apskaičiuoja kartotinumus; dabar priverskime juos apskaičiuoti *poerdvius*. Du žymėjimo susitarimai, naudojami nuo čia iki 7 paskaitos: virškeliai skliausteliuose, $V^{(i)}$, visada žymi abstrakčiasias neredukuojamasias reprezentacijas; apatiniai indeksai, V_i , žymi duotos reprezentacijos V dalis, apibrėžiamas toliau.

Apibrėžimas 5.16 (Izotipiniai sandai). Tegul (ρ, V) yra reprezentacija. i -ojo tipo *izotipinis sandas* V_i yra visų $V^{(i)}$ izomorfiškų neredukuojamųjų invariantiškų poerdvių V suma.

Jei $V \cong \bigoplus_i m_i V^{(i)}$, sandas V_i surenka m_i kopijų $V^{(i)}$, taigi $\dim V_i = m_i n_i$. Atskiros kopijos V_i viduje nėra kanoninės, kai $m_i > 1$ (3 paskaitos išlyga), bet patys sandai yra, kaip parodo ši teorema, pateikdama kiekvieną V_i kaip operatoriaus, sudaryto vien iš charakterio, vaizdą.

Teorema 5.17 (Kanoninis skaidinys ir projektoriai). Kiekvienai neredukuojamajai reprezentacijai apibrėžkime

$$P_i = \frac{n_i}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_i(g)} \rho(g).$$

Tada:

- (i) kiekvienas P_i komutuoja su kiekvienu $\rho(h)$ ir išsaugo kiekvieną invariantišką poerdvį;
- (ii) j -ojo tipo neredukuojamame invariantiškame poerdvyje $W \subseteq V$ operatorius P_i veikia kaip $\delta_{ij} \operatorname{id}_W$;
- (iii) $P_i^2 = P_i$, $P_i P_j = 0$ kai $i \neq j$, ir $\sum_i P_i = \operatorname{id}_V$;
- (iv) P_i yra projekcija į izotipinį sandą V_i išilgai likusiųjų sumos:

$$V = \bigoplus_i V_i, \quad V_i = \operatorname{im} P_i,$$

skaidinys, kanoniškai priskirtas V ;

$$(v) \operatorname{tr} P_i = m_i n_i = \dim V_i.$$

Irodymas. (i) Jungdami ir keisdami $g' = hgh^{-1}$,

$$\rho(h)P_i\rho(h)^{-1} = \frac{n_i}{|G|} \sum_g \overline{\chi_i(g)} \rho(hgh^{-1}) = \frac{n_i}{|G|} \sum_{g'} \overline{\chi_i(h^{-1}g'h)} \rho(g') = P_i,$$

nes χ_i yra klasės funkcija. Jei W invariantiškas, tai $\rho(g)W \subseteq W$ kiekvienam g , taigi $P_i W \subseteq W$.

(ii) Pagal (i), siaurinis $P_i|_W$ komutuoja su neredukuojamuoju G veikimu W , todėl Šūro lema duoda $P_i|_W = \lambda \operatorname{id}_W$. Pėdsakas nulemia λ :

$$\lambda n_j = \operatorname{tr}(P_i|_W) = \frac{n_i}{|G|} \sum_g \overline{\chi_i(g)} \chi_j(g) = n_i \langle \chi_i, \chi_j \rangle_G = n_i \delta_{ij},$$

taigi $\lambda = \delta_{ij}$.

(iii)–(iv) Išskaidome V į neredukuojamuosius invariantiškus poerdvius (Maschke). Pagal (ii), P_i siaurinasi į neutralųjį elementą kiekviename i -ojo tipo sande ir į nulį kiekviename kitame sande; visi (iii) algebriniai sąryšiai plaukia tikrinant juos sandas po sando, o P_i vaizdas yra būtent i -ojo tipo sandų tiesinis apvalkalas. Tas apvalkalas turi kiekvieną neredukuojamąjį poerdvį $U \cong V^{(i)}$ erdvėje V , koks jis bebūtų (vėl pagal (ii), $P_i|_U = \operatorname{id}$ duoda $U \subseteq \operatorname{im} P_i$), taigi im P_i yra apibrėžimo 5.16 izotipinis sandas — o P_i formulė nesiremia pasirinktu skaidiniu, todėl V_i yra kanoninis.

$$(v) \operatorname{tr} P_i = \frac{n_i}{|G|} \sum_g \overline{\chi_i(g)} \chi_V(g) = n_i \langle \chi_i, \chi_V \rangle_G = n_i m_i \text{ pagal kartotinumą formulę.} \quad \blacksquare$$

Tapatybė $\sum_i P_i = \operatorname{id}_V$ turi malonų tiesioginį patikrinimą: pagal antrąjį ortogonalumo sąryšį (neutraliojo elemento stulpelis), $\sum_i n_i \chi_i(g) = |G| \delta_{g,e}$, taigi suma sutrumpėja iki $\rho(e)$.

Pavyzdys 5.18 (Trys S_3 kėlinio reprezentacijos projektoriai). Imkime $V = \mathbb{C}^3$ su 3 paskaitos kėlinio matricomis, ir tegul J žymi 3×3 vienetų matricą. Sumuojant šešias kėlinio matricas, į kiekvieną elementą įrašomas 2 (fiksotai (i, j) kaip tik dvi permutacijos siunčia j į i), taigi

$$P_{\text{triv}} = \frac{1}{6} \sum_g \rho(g) = \frac{1}{3} J,$$

pirmojo rango projekcija į diagonalę $\mathbb{C}(1, 1, 1)$ — būtent „vidurkio per grupę“ operatorius. Standartiniam sandui, su $C = D((1\ 2\ 3))$ ir naudojant $\mathbb{K} + C + C^2 = J$ (trys ciklinės matricos turi nepersidengiančias atramas, užpildančias J):

$$P_{\text{std}} = \frac{2}{6} [2\mathbb{K} - C - C^2] = \frac{1}{3} (3\mathbb{K} - J) = \mathbb{K} - \frac{1}{3} J,$$

projekcija į plokštumą $\sum_i v_i = 0$. O trys transpozicijų matricos taip pat susisumuoja į J (kiekvienas J elementas paliečiamas tiksliai vieną kartą), taigi

$$P_{\text{sgn}} = \frac{1}{6} [\mathbb{K} + C + C^2 - (\text{transpozicijų matricų suma})] = \frac{1}{6} (J - J) = 0 :$$

projektorius aptinka ženklų reprezentacijos nebuvimą, tapdamas tapatiškai lygus nuliui. Teoremos 5.17 patikrinimai yra akivaizdūs: $P_{\text{triv}} + P_{\text{std}} + P_{\text{sgn}} = \mathbb{K}$, pėdsakai yra 1, 2, 0 = $m_i n_i$, ir kiekvienas operatorius pakeltas kvadratu lygus sau pačiam.

5.5.1 Smulkesni projektoriai: partnerinės funkcijos

Charakterio projektorius P_i patenka į izotipinį sandą, bet nemato jo vidaus. Kai žinomos pačios matricos $D^{(i)}$ (ne vien jų pėdsakai), V_i galima skleisti kryptis po krypties. Fiksuokime unitariąsias matricas $D^{(i)}$ ir apibrėžkime, kai $1 \leq \mu, \nu \leq n_i$,

$$P_{\mu\nu}^{(i)} = \frac{n_i}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{D_{\mu\nu}^{(i)}(g)} \rho(g).$$

Neredukuojamojo poerdvio $W \cong V^{(i)}$ bazę $(w_1, \dots, w_{n_i})$ vadinsime *suderinta* (o jos narius — *partnerinėmis funkcijomis*), jei veikimas įgyja standartinę matricinę pavidalą $\rho(g)w_\nu = \sum_\mu D_{\mu\nu}^{(i)}(g) w_\mu$.

Teorema 5.19 (Matricos elementų projektoriai). (i) $P_{\mu\nu}^{(i)} P_{\alpha\beta}^{(j)} = \delta_{ij} \delta_{\nu\alpha} P_{\mu\beta}^{(i)}$; konkrečiai, diagonaliniai operatoriai $P_{\mu\mu}^{(i)}$ yra komutuojančios projekcijos, abipusiai ortogonalios per visus (i, μ) ;

(ii) $\sum_{\mu=1}^{n_i} P_{\mu\mu}^{(i)} = P_i$;

(iii) bet kurio i -ojo tipo neredukuojamojo poerdvio suderintoje bazėje,

$$P_{\mu\nu}^{(i)} w_\beta = \delta_{\nu\beta} w_\mu,$$

o kiekvienas $P_{\mu\nu}^{(i)}$ anuliuoja $j \neq i$ tipo neredukuojamuosius poerdvius. Taigi $P_{\mu\mu}^{(i)}$ projektuoja į kiekvienos i -ojo tipo kopijos „ μ -ąją kryptį“, o $P_{\mu\nu}^{(i)}$ perkelia ν -ąją partnerį į μ -ąją: kopėčios tarp partnerinių funkcijų.

Irodymas. Pirma (iii), nes ji švariausia:

$$P_{\mu\nu}^{(i)} w_\beta = \frac{n_i}{|G|} \sum_g \overline{D_{\mu\nu}^{(i)}(g)} \sum_\alpha D_{\alpha\beta}^{(j)}(g) w_\alpha = \sum_\alpha \left[n_i \left\langle D_{\mu\nu}^{(i)}, D_{\alpha\beta}^{(j)} \right\rangle_G \right] w_\alpha = \delta_{ij} \delta_{\nu\beta} w_\mu$$

pagal didįjį ortogonalumo teoremą. (ii) plaukia sumuojant apibrėžimą per $\mu = \nu$, nes $\sum_\mu D_{\mu\mu}^{(i)} = \chi_i$. Dėl (i) įvertiname abi puses kiekvieno neredukuojamojo V sando suderintoje bazėje (Maschke): pagal (iii), kairioji pusė siunčia k -ojo tipo sando bazinį vektorį w_γ į $\delta_{jk} \delta_{\beta\gamma} P_{\mu\nu}^{(i)} w_\alpha = \delta_{jk} \delta_{\beta\gamma} \delta_{ik} \delta_{\nu\alpha} w_\mu$, o dešinioji — į $\delta_{ij} \delta_{\nu\alpha} \delta_{ik} \delta_{\beta\gamma} w_\mu$ — lygu. Du operatoriai, sutampantys V bazėje, yra lygūs. ■

Skirtingai nuo P_i , smulkesni projektoriai priklauso nuo pasirinktos matricinės realizacijos $D^{(i)}$ — pasukite $V^{(i)}$ bazę, ir $P_{\mu\nu}^{(i)}$ pasisuks atitinkamai; kanoninė yra tik jų suma P_i . Taikymuose tai yra privalumas, o ne yda: pasirenkamos matricos $D^{(i)}$, suderintos su fizika (tarkime, suslygiuotos su molekulės ašimis), ir tada imama pakankamai nepriklausomų pradinių vektorių, kad jie aprėptų kiekvieną kartotinumų erdvę (izotipinio sando $V^{(i)} \otimes \mathbb{C}^{m_i}$ daugiklį $\mathbb{C}^{m_i}$: po vieną dimensiją kiekvienai kopijai). Fiksuokime i -ojo tipo atskaitos indeksą ν , taikykime $P_{\nu\nu}^{(i)}$ kandidatiniams vektoriams, atmeskime nulinius rezultatus ir pasilikime (arba ortonormuokime) nepriklausomus rezultatus, kol jie aprėps im $P_{\nu\nu}^{(i)}$. Kiekvienam pasiliktam vektoriui u perkėlimo operatoriai $P_{\mu\nu}^{(i)}$ pagamina jo partnerius $P_{\mu\nu}^{(i)} u$ visiems μ . Kartokime kiekvienam tipui i ; gautieji vektoriai aprėpia visą reprezentaciją. Vienas pradinis vektorius gali praleisti izotipinį sandą arba neatskirti pasikartojančių kopijų, o ši rangą įskaitanti procedūra to negali. 6 paskaita praktikuoja grubesnę, kanoninę charakterių/izotipinių projektorių metodą H_2O ir NH_3 normaliosioms modoms; ji neatlieka šios smulkesnės rangą įskaitančios konstrukcijos. 7 paskaita tada naudoja gautąjį izotipinį sutvarkymą išsigimusiems kvantiniams lygmenims.

Pastaba 5.20 (Kompiuterinė algebra: visa paskaita kaip užrašų knygelė). Viskas, kas išdėstyta aukščiau, mechanizuojama. Pridedama Mathematica sesija (i) iš naujo apskaičiuoja jungtinumo klases 2 paskaitos žiauriosios jėgos surinkimu; (ii) sukomponuoja galimas charakterių lenteles ir patikrina abu ortogonalumo sąryšius kaip matricines tapatybes, $XX^\dagger = X^\dagger X = \mathbb{K}$ pasvertajai lentelei X ; (iii) apskaičiuoja duotų reprezentacijų charakterius kaip pėdsakus, kartotinumus kaip teoremos 5.7 skaliarines sandaugas ir neredukuojamumą per $\langle \chi, \chi \rangle_G$; ir (iv) sudaro projektorius P_i bei $P_{\mu\nu}^{(i)}$ kaip išreikštines matricas, patvirtindama pavyzdį 5.18 — $P_{\text{triv}} = J/3$, $P_{\text{std}} = \mathbb{K} - J/3$, $P_{\text{sgn}} = 0$ — kartu su rango ir idempotentiškumo patikromis. Tiksliai aritmetika su vieneto šaknų įrašais (`Exp[2 Pi I k/n]`, `FullSimplify`) išlaiko kiekvieną patikrinimą simboliškai.

Santrauka.

- *Charakteris.* $\chi(g) = \text{tr } \rho(g)$, klasės funkcija, invariantiška ekvivalentumo atžvilgiu (apibrėžimas 5.1, teiginys 5.2).
- *Ortogonalumas.* Neredukuojamieji charakteriai yra ortonormuoti (pirmasis sąryšis, teorema 5.5); jų stulpeliai paklūsta dualiam sąryšiui (teorema 5.6).
- *Kartotinumai.* $\langle \chi, \chi_i \rangle$ yra i -ojo neredukuojamojo kartotinumumas (teorema 5.7); $\|\chi\|^2 = 1$ tada ir tik tada, kai reprezentacija neredukuojama (išvada 5.9).
- *Pilnasis invariantas.* Charakteris nulemia reprezentaciją iki ekvivalentumo (išvada 5.8).
- *Projektoriai.* Charakterio projektoriai duoda kanoninį skaidinį į izotipinius sandus (teorema 5.17).

Pratybos. Pratybų lapas 5.

Literatūra

Serre, *Linear Representations of Finite Groups*, Pt. I (character theory); Jones Pt. 5; Tung Ch. 3–4.

Literatūra

Kiekvienos paskaitos skyreliuose *Literatūra* žemiau pateikti šaltiniai cituojami pagal autorių ir trumpą pavadinimą; pilni duomenys surinkti čia. Skyrių ir poskyrių numeriai paskaitų nuorodose atitinka šiuos leidimus.

- M. A. Armstrong, *Groups and Symmetry*. Springer (UTM), 1988.
- V. Bargmann, On unitary ray representations of continuous groups. *Annals of Mathematics* **59** (1954), 1–46.
- A. O. Barut and R. Rączka, *Theory of Group Representations and Applications*, 2nd ed. World Scientific, 1986.
- R. Berndt, *Representations of Linear Groups: An Introduction Based on Examples from Physics and Number Theory*. Vieweg, 2007. DOI: 10.1007/978-3-8348-9401-4. 5.2 teorema, p. 71, pateikia SNAG teorema, naudojamą postūmių pogrupiui.
- D. M. Bishop, *Group Theory and Chemistry*. Dover, 1993 (orig. Oxford University Press, 1973).
- O. Bratteli and D. W. Robinson, *Operator Algebras and Quantum Statistical Mechanics 2: Equilibrium States, Models in Quantum Statistical Mechanics*, 2nd ed. (1997), 2nd printing. Springer, 2002. 5.2.1 skyrelis, pp. 7–8, pateikia antrinį kvantavimą Foko erdvėje, jo baigtinio dalelių skaičiaus analizinę šerdį bei uždarinį ir pakeltą unitarią grupę.
- G. Costa and G. Fogli, *Symmetries and Group Theory in Particle Physics*. Springer (Lecture Notes in Physics 823), 2012.
- J. B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, 1st ed. Springer (GTM 96), 1985. IX skyrius, 6.4 ir 6.6 teoremos, pateikia stipriojo/silpniojo bikomutanto uždarinį ir daugybės operatorių maksimalaus abelinio komutantiškumo teorema sigma-baigtinėms mato erdvėms.
- J. P. Elliott and P. G. Dawber, *Symmetry in Physics*, 2 vols. Macmillan, 1979.
- K. Erdmann and M. J. Wildon, *Introduction to Lie Algebras*. Springer (SUMS), 2006.
- W. Fulton and J. Harris, *Representation Theory: A First Course*. Springer (GTM 129), 1991.
- G. B. Folland, *Harmonic Analysis in Phase Space*. Princeton University Press (Annals of Mathematics Studies 122), 1989. 1 skyrius, 2–5 skyreliai, įskaitant 1.50 teorema, nagrinėja Heizenbergo grupę, Šrėdingerio/Veilio reprezentaciją ir Stouno–fon Noimano teorema.
- G. B. Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, 2nd ed. Chapman & Hall/CRC, 2016. 6.6 skyrelis, 6.42 teorema, pp. 199–201, pateikia Makio teorema reguliariosioms pusiau tiesioginėms sandaugoms, įskaitant indukuotųjų reprezentacijų neredukuojamumą, išsamumą ir ekvivalentumą.
- R. Gilmore, *Lie Groups, Lie Algebras, and Some of Their Applications*. Wiley, 1974 (repr. Dover, 2005).
- B. C. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations: An Elementary Introduction*, 2nd ed. Springer (GTM 222), 2015.

- N. Jeevanjee, *An Introduction to Tensors and Group Theory for Physicists*, 2nd ed. Birkhäuser, 2015.
- H. F. Jones, *Groups, Representations and Physics*, 2nd ed. Institute of Physics Publishing, 1998. 8 skyrius, 8.3–8.4 skyreliai, pp. 149–164, yra kurso nurodytas SU(3) tolesnio skaitymo kelias; 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 208–216, nagrinėja Puankarė mažąsias grupes; E priedas, pp. 279–280, išveda kovariantinį masės paviršiaus matą iš $\theta(p^0)\delta(p^2 - m^2)d^4p$.
- Z.-Q. Ma, *Group Theory for Physicists*. World Scientific, 2007.
- A. M. L. Messiah and O. W. Greenberg, Symmetrization Postulate and Its Experimental Foundation. *Physical Review* **136** (1964), B248–B267. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRev.136.B248>.
- H. Osborn, *Group Theory*. University of Cambridge, Mathematical Tripos Part III lecture notes (available from the DAMTP lecture-notes pages).
- M. Reed and B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics, Vol. I: Functional Analysis*, rev. ed. Academic Press, 1980. VIII skyrius, VIII.5, VIII.8, VIII.10 ir VIII.13 teoremos bei VIII.5 skyrelio 2 pavyzdys apima spektrinį skaičiavimą, Stouno teorema, invariantinės srities generatorius, stiprųjį komutavimą ir aprėžtųjų KKS kliūtį.
- P. Ramond, *Group Theory: A Physicist's Survey*. Cambridge University Press, 2010. 11 skyrius, 11.1.1 skyrelis, pp. 224–231, nagrinėja Paulio–Lubanskio Kazimiro operatorius ir bemašę mažąją grupę; pp. 230–231 atskiria baigtinį spiralumą nuo tolydžiojo sukinio ir užfiksuoja du dengimo sektorius — sveikąjį ir pusinį.
- H. Rauch, A. Zeilinger, G. Badurek, A. Wilfing, W. Bauspiess, and U. Bonse, Verification of Coherent Spinor Rotation of Fermions. *Physics Letters A* **54** (1975), 425–427. DOI: 10.1016/0375-9601(75)90798-7.
- J. Schwichtenberg, *Physics from Symmetry*, 2nd ed. Springer, 2018.
- J.-P. Serre, *Linear Representations of Finite Groups*. Springer (GTM 42), 1977.
- J. Stillwell, *Naive Lie Theory*. Springer (UTM), 2008.
- E. M. Stein and R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*. Princeton University Press (Princeton Lectures in Analysis I), 2003. 3 skyrius, 1 skyrelis, 1.1 teorema, pp. 69–79, pateikia vidutinio kvadratinio pilnumo rezultata, naudojamą 12 paskaitoje.
- M. Tinkham, *Group Theory and Quantum Mechanics*. McGraw–Hill, 1964 (repr. Dover, 2003).
- W.-K. Tung, *Group Theory in Physics*. World Scientific, 1985. 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 191–200, nagrinėja indukuotąsias Puankarė reprezentacijas, Paulio–Lubanskio komutatorius bei masyviąją ir bemašę mažąsias grupes.
- S. Weinberg, *The Quantum Theory of Fields, Vol. I: Foundations*. Cambridge University Press, 1995. 5.6 skyrelis nagrinėja priežastinius laukus ir reliatyvistinį sukinio ir statistikos ryšį — teorema, kuri šiame kurse neišvedama iš sukimo fazės.
- S. A. Werner, R. Colella, A. W. Overhauser, and C. F. Eagen, Observation of the Phase Shift of a Neutron Due to Precession in a Magnetic Field. *Physical Review Letters* **35** (1975), 1053–1055. DOI: 10.1103/PhysRevLett.35.1053.
- P. Woit, *Quantum Theory, Groups and Representations: An Introduction*. Springer, 2017.